

Mayo 15, 2026

Documento de Especificación de Requerimientos

CASO: Registro de
incidencias-Inci

Integrantes:

- Andrew Owim
- Inga Rojas
-

Tabla de Contenidos

1. Introducción.....	2
1.1 Propósito del sistema.....	2
1.2 Alcance del sistema.....	2
1.3 Descripción General del sistema.....	2
1.3.1 Contexto del sistema.....	2
1.3.2 Funciones del sistema.....	3
1.3.3 Características del usuario.....	3
1.3.4 Limitaciones.....	4
1.4 Definiciones.....	4
2. Referencias.....	4
3. Requerimientos del sistema.....	4
3.1 Interfaces externas.....	5
3.2 Requerimientos Funcionales.....	8
3.3 Requerimientos de usabilidad.....	8
3.4 Requerimientos de rendimiento.....	9
3.5 Requerimientos de bases de datos.....	9
3.6 Restricciones de diseño.....	9
3.7 Atributos del sistema de software.....	10
4. Verificación.....	10
4.1 Interfaces externas.....	10
4.2 Requerimientos Funcionales.....	11
4.3 Requerimientos de usabilidad.....	11
4.4 Requerimientos de rendimiento.....	12
4.5 Requerimientos de bases de datos.....	12
4.6 Restricciones de diseño.....	12
4.7 Atributos del sistema de software.....	12
5. Apéndices.....	13

1. Introducción

1.1 Propósito del sistema

Poder registrar incidencias de la vía pública como: baches, alumbrado, basura. Para que los ciudadanos puedan ingresar lo que sucede y notificar a las autoridades competentes para su pronta resolución.

1.2 Alcance del sistema

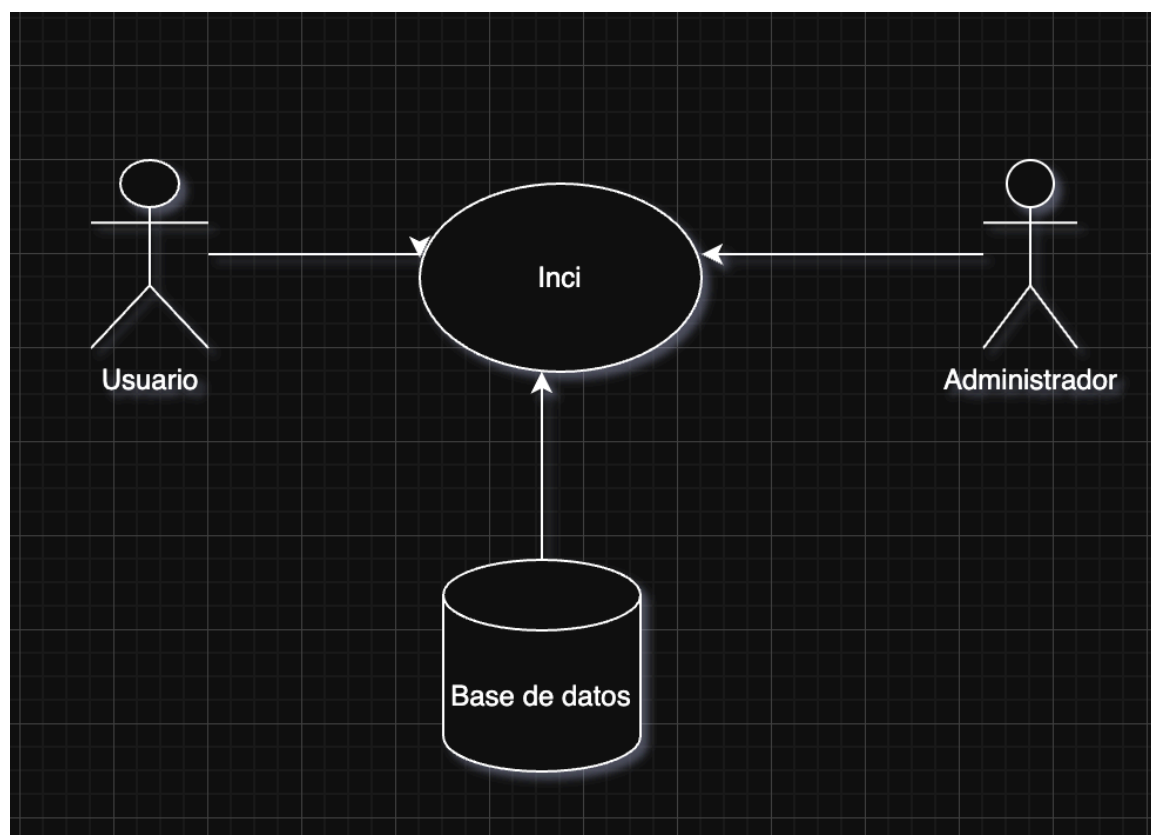
Inci es un sistema basado en tecnología web orientada a digitalizar los registros de incidencias, facilitando el acercamiento entre los ciudadanos y las autoridades (como la municipalidad), mediante un interfaz web.

El sistema permitirá a los usuarios dejar un comentario sobre la incidencia que se presente. Además proporcionará un sistema que muestre todas las incidencias que ya se registraron.

El sistema se limitará a la implementación de una plataforma web funcional accesible desde navegadores web que implemente lo anteriormente mencionado.

1.3 Descripción General del producto

1.3.1 Perspectiva del producto



a) Interfaces del sistema

El sistema Inci interactúa con una base de datos relacional, utilizado para almacenar información estructurada relacionada a entidades de dominio y opcionalmente un servicio de almacenamiento de objetos dedicado a guardar datos no estructurados, como imágenes y archivos multimedia.

b) Interfaces de usuario

Inci ofrece una interfaz web con la que los usuarios podrán interactuar para registrar su incidencia. Asimismo, los administradores podrán acceder usando una interfaz web a ver lo que registraron los ciudadanos

c) Interfaces de software

Inci es un sistema stand-alone. No requiere de integraciones con otros servicios, a excepción de una base de datos relacional, la cual es contemplada como parte de la implementación nativa del sistema.

d) Comunicaciones de interfaces

El sistema núcleo de Inci expone una interfaz RESTful a las distintas interfaces de usuario, utilizando comunicación compatible con los protocolos HTTP/HTTPS, con datos siendo intercambiados en formato JSON. Además, el sistema maneja la autenticación sin guardar estado alguno, por lo que cada petición al sistema debe estar acompañada por un token de sesión válido suministrado por el sistema.

e) Memoria

Las restricciones de memoria de almacenamiento de Inci son sumamente dependientes del tamaño o la cantidad de usuarios que vayan a reportar sus incidencias. Para un correcto desempeño del sistema se recomienda 4GB de memoria RAM en el lado del servidor.

f) Operaciones

El sistema opera como una aplicación web, la cual es accesible a través de navegadores web comunes. Cualquier ciudadano podrá dejar su incidencia.

g) Requisitos de adaptación del sitio.

El sistema debe ser posible de desplegar en entornos estándares de servidores que soportan aplicaciones web, con configuraciones mínimas, como configuraciones sobre la conexión a la base de datos, en caso éstas cambien. No se requiere ningún tipo de hardware adicional aparte de un servidor estándar en el lado del servidor y dispositivos con un navegador web en el lado del cliente.

1.3.2 Funciones del producto

Inci provee funcionalidades que soportan el registro de incidencias. entre sus principales funciones se encuentran :

- *Poder ver las anteriores reportes de los usuarios y ver si algún vecino ya a registrado lo que iba a reportar uno.*
- *Ver por parte del administrador todos las incidencias que se enviaron.*
- *Permitir a los administradores cambiar el estado del reporte de la incidencia poniendo un check cuando se haya revisado y cuando se esté solucionando(un tracking).*

1.3.3 Características del usuario

El sistema está orientado para los siguientes tipos de usuarios:

- *Ciudadanos : personas que vean alguna irregularidad un su dia a dia, y la reporten de manera legible*
- *Administradores del sistema: Personas con habilidades técnicas avanzadas, responsables de la configuración y mantenimiento del sistema, así como la resolución de problemas.*
- *Autoridades: como policías, los del servicio de la basura y la municipalidad.*

1.3.4 Limitaciones

Inci está restringido a las siguientes limitaciones:

- *El sistema debe ser desarrollado como una aplicación web compatible con navegadores actuales.*
- *El sistema debe usar una base de datos relacional para entidades de dominio, y almacenamiento de objetos para guardar información adicional.*
- *El sistema debe implementarse siguiendo una arquitectura RESTful.*
- *El sistema debe operar en ambientes de servidores estándares sin hardware especializado.*
- *El sistema no incluye integración de forma nativa con servicios de terceros*

1.4 Definiciones

- **Inci:** Sistema de registro de incidencias.
- **API RESTful (Inci API):** Interfaz expuesta por el sistema Inci que permite la comunicación entre las interfaces de usuario y el backend mediante el uso de protocolos HTTP/HTTPS y formato JSON.
- **Token de sesión (JWT):** Credencial generada por el sistema Inci para autenticar usuarios de forma sin estado (stateless) en cada solicitud al sistema.
- **Incidencia:** suceso inoportuno como un bache, un fallo en el alumbrado, en la seguridad ciudadana o alguna emergencia.
- **Auroridades:** Encargados de salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

2. Referencias

- IEEE
IEEE 29148-2011 - Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering.
2011.
https://nirmt.com/storage/uploads/E-BOOK_BE-INDUSTRIAL-AND-SAFETY/29148-2011%20-%20ISOIEC%20International%20Standard%20-%20Systems%20and%20software%20engineering%20--%20Life%20cycle%20processes%20--Requirements.pdf
- Ian Sommerville
Software Engineering (10th GLOBAL Edition).
Pearson Education, 2016
<https://dn790001.ca.archive.org/0/items/bme-vik-konyvek/Software%20Engineering%20-%20Ian%20Sommerville.pdf>

3. Requerimientos del sistema

3.1 Interfaces externas

Definir todas las entradas y salidas del sistema Inci. Cada interfaz complementa lo descrito en la sección 1.3.1.

3.1.1 Interfaces del sistema

- **INT-01: API RESTful del sistema Inci**
 - a) **Nombre:** Inci API
 - b) **Descripción:** Servicios del sistema a interfaces web. Gestiona autenticación sin estado (stateless) mediante tokens de sesión.
 - c) **Fuente/Destino:** Entrada: Peticiones HTTP desde el frontend. Salida: Respuestas JSON con datos, códigos de error y registros en el historial de operaciones.
 - d) **Rango/Exactitud:** Token de sesión: JWT válido con expiración configurable. Respuestas: Códigos HTTP estándar (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500). Número de llamadas limitadas por cliente, en caso de realizar varias en corto periodo de tiempo.
 - e) **Unidades:** JSON (UTF-8) sobre HTTP/HTTPS.
 - f) **Timing:** Asíncrono, orientado a eventos HTTP. Contar con un tiempo de respuesta menor a 1 segundo para búsquedas, sin congestión frente a operaciones generales bajo gran carga de usuarios.
 - g) **Relaciones:** Es consumida por las interfaces INT-02 e INT-03. Lee y escribe datos en la interfaz INT-04.
 - h) **Formato de pantalla:** No comprende UI.
 - i) **Formato de ventana:** No comprende UI.
 - j) **Formato de datos:** Esquemas de datos para llamadas request/reponse en JSON.
 - k) **Formato de comandos:** Verbos RESTful, para la creación de endpoints que devuelvan registros de libros, usuarios, permiten modificaciones de catálogo y de registros de préstamos.
 - l) **Mensajes de fin:** Códigos de estado.

3.1.2 Interfaces de usuario

- **INT-02: Portal web del cliente**
 - a) **Nombre:** Portal del usuario Inci.
 - b) **Descripción:** Página principal que permite a los usuarios registrar sus incidencias.
 - c) **Fuente/Destino:** Entrada: Usuario desde navegador web. Salida: Lista de incidencias, estado de su incidencias , etc.
 - d) **Rango/Exactitud:** Búsqueda: Admisible entre 1 a 255 caracteres. Comentarios: Máximo de 1000 caracteres. Descripciones: Máximo de 2000 caracteres.
 - e) **Unidades:** Texto (UTF-8), documentos de comprobantes de alquiler de libros.
 - f) **Timing:** Respuesta de búsqueda y carga inicial menor a 2 segundos.
 - g) **Relaciones:** Depende de las interfaces INT-01 (RESTful) para obtener y enviar datos de la biblioteca y de INT-04 para generar solicitudes que modifican la base de datos.
 - h) **Formato de pantalla:** Diseño responsive con barra de búsqueda superior, listado de resultados paginados en tarjetas, ficha de detalles de libros con botón de reserva.
 - i) **Formato de ventana:** Ventanas de página principal, catálogo, detalle de libro, mi perfil, historial de préstamos, registro e inicio de sesión.
 - j) **Formato de datos:** Datos enviados al backend en JSON via HTTP/HTTPS junto a comprobantes de alquiler PDF.
 - k) **Formato de comandos:** Acciones precisas “Buscar”, “Ver detalle” e “Iniciar sesión”.

- l) **Mensajes de fin:** “Incidencia registrada con éxito”, “No tiene ningún registro aun”.
- **INT-03: Panel web del administrador.**
 - a) **Nombre:** Portal de administración Inci.
 - b) **Descripción:** Página de gestión que permite a encargados administradores de añadir, editar y eliminar las incidencias registras por los usuarios.
 - c) **Fuente/Destino:** Entrada: Usuario administrador o bibliotecario autenticado. Salida: Confirmaciones de operaciones, reportes estadísticos, listado de usuarios, etc.
 - d) **Rango/Exactitud:** ISBN: Formato estándar de 10 a 13 dígitos. Campos de texto: Máximo de 2000 caracteres.
 - e) **Unidades:** Texto (UTF-8), imágenes (JPEG/PNG)
 - f) **Timing:** Respuestas del servidor a menos de 3 segundos bajo carga de grandes registros tanto de usuarios, libros y registros junto a sus distintas operaciones pertinentes.
 - g) **Relaciones:** Depende de INT-01 (API RESTful). Las operaciones CRUD consultan a la interfaz INT-04 para verificar estados de usuarios o libros.

3.1.3 Interfaces de hardware

No aplica, ya que Inci opera sobre hardware de servidor estándar sin requerir widgets u objetos adicionales.

3.1.4 Interfaces de software

- **INT-04: Base de datos relacional**
 - a) **Nombre:** Base de Datos Relacional de Inci (INT-04)
 - b) **Descripción:** Componente de software encargado de almacenar y recuperar de forma persistente todas las entidades de dominio del sistema: incidencia, imagenes si se adjuntar . Es el único repositorio de datos estructurado del sistema.
 - c) **Fuente/Destino:** Fuente: capa de lógica de negocio del backend (API RESTful, INT-03). Destino: misma capa, como respuesta a consultas y operaciones de escritura. No es accedida directamente por ninguna interfaz de usuario.
 - d) **Rango/Exactitud:** ISBN: exactamente 10 o 13 dígitos numéricos. Historial de transacciones: retenido por un mínimo de 5 años. Integridad referencial: un registro de libro no puede eliminarse si existen préstamos activos asociados. Relación entre Recurso Bibliográfico y Ejemplares: 1:N obligatoria.
 - e) **Unidades:** Registros en tablas relacionales SQL. Metadatos mínimos por libro: autor, título, categoría, ISBN, estado de disponibilidad. Transacciones indexadas por fecha y usuario.
 - f) **Timing:** Sincrónico respecto a las peticiones de la API. El 95% de las consultas de búsqueda deben resolverse en menos de 1.5 segundos. Las operaciones de escritura (préstamos, devoluciones) deben completarse de forma atómica para evitar estados inconsistentes.
 - g) **Relaciones:** Es accedida exclusivamente por INT-01 (API RESTful). Las operaciones de eliminación están condicionadas por las restricciones de integridad que protegen a INT-02 e INT-03 de recibir datos huérfanos. El estado de disponibilidad de un libro es actualizado automáticamente al confirmarse un préstamo desde INT-02.
 - h) **Formato de pantalla:** No comprende UI.
 - i) **Formato de ventana:** No comprende UI.

- j) **Formato de datos:** Tablas relacionales SQL que permitan el almacenamiento de entidades , incidencias , imagenes etc.
- k) **Formato de comandos:** Contar con operaciones SQL tradicionales para la correcta funcionalidad de respuestas a las llamadas de la API RESTful.
- l) **Mensajes de fin:** No comprende mensajes que no sean manejados por la API RESTful.

- **INT-05: Servicio de almacenamiento de objetos**

- a) **Nombre:** Servicio de almacenamiento de objetos para Inci
- b) **Descripción:** Componente encargado de almacenar datos no estructurados del sistema, principalmente recursos multimedia como imágenes de portadas u otros relacionados con recursos.
- c) **Fuente/Destino:** Fuente: administrador que sube imágenes desde INT-02 (panel de administración), enrutado a través de INT-01 (API). Destino: URL pública o firmada devuelta a INT-02 e INT-03 para renderizar las portadas en la interfaz web.
- d) **Rango/Exactitud:** Formatos aceptados: JPEG y PNG únicamente. Archivo de tamaño máximo como 5MB. Nombres de archivo: únicos, generados por el sistema para evitar colisiones (ej. UUID + extensión).
- e) **Unidades:** Archivos binarios (JPEG/PNG). URLs de acceso en texto plano (UTF-8). Tamaño medido en kilobytes/megabytes.
- f) **Timing:** Asíncrono respecto a la operación del catálogo: la carga de una imagen no bloquea el registro de incidencia en la base de datos. La URL del objeto queda disponible una vez completada la carga.
- g) **Formato de pantalla:** No comprende UI.
- h) **Formato de ventana:** No comprende UI.
- i) **Formato de datos:** Objetos binarios por llave única, con encabezados específicos para definir el tipo del contenido a dar (image/jpeg, image/png), size, upload_date. Su URL es usada como referencia dentro de la base de datos como fuente de acceso.
- j) **Formato de comandos:** Operaciones estándar de uso NoSQL para la gestión y recuperación de archivos multimedia.
- k) **Mensajes de fin:** No comprende mensajes, solo códigos de estado.

3.1.5 Interfaces de comunicación

- **INT-06: Protocolo HTTP/HTTPS con intercambio JSON**

- a) **Nombre:** Interfaz de comunicaciones HTTP/HTTPS para Inci.
- b) **Descripción:** Define el canal de comunicación y el protocolo de transferencia de datos entre las interfaces de usuario y la API RESTful . Establece reglas de transporte de datos, seguridad de la conexión y formato de intercambio de mensajes.
- c) **Fuente/Destino:** Fuente: Cualquier cliente web (navegador de usuario o administrador) que origine una petición. Destino: Servidor que aloja la API RESTful de Inci. El canal es bidireccional, las respuestas siguen el camino inverso.
- d) **Rango/Exactitud:** Solo se aceptan únicamente peticiones HTTPS en producción (TLS 1.2 como mínimo). Toda petición a recursos protegidos deben incluir un token de sesión JWT válido y no expirado en la cabecera de "Authorization", las peticiones sin token o con uno inválido son rechazados.

- e) **Unidades:** Mensajes HTTP con cuerpo en formato JSON (UTF-8), códigos de estado HTTP estándar. Tiempo de respuesta medido en milisegundos, junto a un tamaño de payload medido en bytes/kilobytes.
- f) **Timing:** Iguales que los definidos para INT-01.
- g) **Relaciones:** Es el canal que comunica a las interfaces INT-02, INT-03 con INT-01, INT-04 e INT-05 de forma interna por el servidor y no exponen comunicación HTTP directa al ciudadano.
- h) **Formato de pantalla:** No comprende UI.
- i) **Formato de ventana:** No comprende UI.
- j) **Formato de datos:** Iguales que los definidos para INT-01.
- k) **Formato de comandos:** Iguales que los definidos para INT-01.
- l) **Mensajes de fin:** No comprende mensajes, solo códigos de estado.

3.2 Requerimientos Funcionales

- **RF-01:** Al ingresar una nueva incidencia , el sistema deberá validar el campo ISBN bajo el formato estándar de 10 o 13 dígitos.
- **RF-02:** Ante cualquier entrada de texto, ya sea por ciudadanos o por administradores, Inci deberá ejecutar un proceso de sanitización para prevenir patrones de ataques comunes (SQLi, XSS).
- **RF-03:** Si una autoridad está identificada en el sistema esta podrá modificar el tracking de las incidencias registradas.
- **RF-04:** Cuando se confirma el registro de la incidencia, el sistema deberá actualizar el estado a "incidencia registrada" y generar un comprobante digital en formato PDF.
- **RF-05:** Cuando un campo de descripción exceda los 2000 caracteres, el sistema deberá truncar la entrada de datos para evitar desbordamientos de memoria.
- **RF-06:** La escritura de comentarios deberá estar limitada a 1000 caracteres para evitar desbordamientos de memoria.

3.3 Requerimientos de usabilidad

- **RU-01:** Un usuario cliente sin experiencia previa debe poder registrar una incidencia,espornado una respuesta del estado de sus sistema . El catálogo debe ser navegable sin requerir autenticación, sin barreras de entrada para el usuario visitante.
- **RU-03:** Los mensajes de error deben describir la causa del problema y la acción correctiva en lenguaje natural, sin exponer jerga técnica ni códigos internos al usuario final.
- **RU-04:** Los resultados de búsqueda deben presentarse paginados con un máximo de 20 resultados por página para evitar desplazamiento excesivo.
- **RU-05:** La interfaz debe mantener consistencia visual y funcional en todas las vistas: colores, tipografías, iconos y patrones de navegación deben ser homogéneos a lo largo de toda la aplicación.

3.4 Requerimientos de rendimiento

- **RP-01:** Bajo una carga normal de operación, todo el sistema deberá procesar sumamente rápido .
- **RP-02:** La interfaz web de Inci deberá cargar la página de inicio en menos de 2 segundos mediante una conexión de banda ancha estándar (100 Mbps).
- **RP-03:** Con un volumen de hasta 500 usuarios simultáneos,el tiempo de respuesta del servidor deberá mantenerse por debajo de los 3 segundos.

3.5 Requerimientos de bases de datos

- **RBD-01:** La base de datos deberá almacenar la relación 1:N ciudadanos y sus reportes.
- **RBD-02:** El sistema de base de datos deberá persistir los metadatos del ciudadano e ISBN para cada registro.
- **RBD-03:** Al intentar eliminar registró, el motor de base de datos deberá verificar la inexistencias de

otros registros hechos por el usuario anteriormente

3.6 Restricciones de diseño

- **RD-01:** El sistema deberá implementarse siguiendo una arquitectura RESTful, utilizando correctamente los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para las operaciones sobre los recursos.
- **RD-02:** El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge), sin requerir plugins adicionales.
- **RD-03:** El sistema deberá utilizar una base de datos relacional para la gestión de entidades de dominio, garantizando integridad referencial y consistencia de datos.
- **RD-04:** El sistema deberá ser desplegable en entornos de servidores estándar, sin necesidad de hardware especializado ni configuraciones propietarias.
- **RD-05:** La configuración del sistema (conexión a base de datos, puertos, credenciales) deberá ser externa y parametrizable, evitando dependencias rígidas en el código fuente.
- **RD-06:** El sistema no deberá incluir integraciones con servicios externos no especificados en el alcance del proyecto.
- **RD-07:** El sistema deberá utilizar el protocolo HTTPS para la comunicación en entornos de producción, garantizando la seguridad de los datos transmitidos.

3.7 Atributos del sistema de software

- **AS-01: Fiabilidad**
El sistema deberá garantizar la correcta ejecución de operaciones críticas (registro, tracking, etc) sin pérdida ni corrupción de datos, incluso ante fallos parciales del sistema.
- **AS-02: Disponibilidad**
El sistema deberá estar disponible para los usuarios al menos el 99% del tiempo, considerando mecanismos de recuperación ante fallos y reinicio automático del servicio.
- **AS-03: Seguridad**
El sistema deberá proteger la información contra accesos no autorizados mediante:
 - Autenticación basada en tokens JWT
 - Uso obligatorio de HTTPS
 - Sanitización de entradas para prevenir ataques como SQL Injection y XSS
- **AS-04: Capacidad de mantenimiento**
El sistema deberá estar diseñado de forma modular, permitiendo:
 - Separación clara entre frontend, backend y base de datos
 - Facilidad para realizar cambios o correcciones sin afectar otros módulos
 - Código documentado y estructurado
- **AS-05: Portabilidad**
El sistema deberá poder desplegarse en distintos entornos (local, desarrollo, producción) sin modificaciones significativas en el código fuente, mediante:
 - Uso de tecnologías web estándar
 - Configuración externa del entorno
 - Independencia del sistema operativo del servidor

4. Verificación

4.1 Interfaces externas

- **INT-01: API RESTful del sistema Inci**
 - Envío de peticiones a todos los endpoints definidos verificando que se retornen códigos HTTP correctos y que las rutas que requieran autenticación rechacen cualquier otra petición.
 - Envío de cadenas con patrones de inyección SQL y/o XSS en campos de entrada para

confirmación de neutralización sin procesamiento del ataque.

- Medición del tiempo de respuesta del endpoint de búsqueda bajo carga de 500 usuarios concurrentes, verificando que el 95% de las respuestas se resuelvan en menos de 1 segundos o aproximación.
- **INT-02: Portal web del cliente**
 - Navegación guiada y user-friendly entre las 5 vistas definidas (Página principal, catálogo, detalle de libro, mi perfil, historial de préstamos, registro e inicio de sesión) en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge), verificando accesibilidad y renderización adecuada de portadas y datos del catálogo.
 - Ingreso de texto límite en los recuadros correspondientes (barras de búsqueda, comentarios y descripciones de textos), asegurándose que el sistema acepte correctamente los datos brindados sin colapsar la memoria.
 - Verificación del botón de reserva en diferentes escenarios dados por usuario: Usuario autenticado sin multas con libro disponible, usuario con multa pendiente, usuario no autenticado, etc.
 - Medición del tiempo de carga de la página de inicio bajo conexión internet estable (~100 Mbps) tal que cumpla con lo acordado en la sección de “Timing”.
- **INT-03: Panel web del administrador**
 - Acceso con credenciales administrador por separado, verificando que cada rol accede únicamente a las vistas y acciones autorizadas para su perfil.
 - Confirmación de devolución en el sistema que verifique el cambio de estado en el registro de incidencias y que los cambios de texto con entrada de caracteres excesiva sea truncada.
- **INT-04: Base de datos relacional**
 - Revisión precisa de los diagramas Entidad-Relación y scripts SQL para confirmación de las relaciones pertinentes entre diferentes agentes.
 - Solicitud de un objeto con clave inexistente, verificando que el sistema retorna un código de estado adecuado (404) y que la UI muestre un mensaje por defecto.
- **INT-05: Servicio de almacenamiento de objetos**
 - Carga de archivos en formato válido (JPEG, PNG) y rechazo de formatos inválidos (PDF, GIF) y por encima del tamaño máximo definido, verificando que el sistema acepte los primeros y rechace los restantes o arroje un mensaje de aviso al usuario.
- **INT-06: Protocolo HTTP/HTTPS con intercambio JSON**
 - Inspección de la configuración del servidor para confirmar que solo se aceptan conexiones HTTP con TLS 1.2 o superiores y una revisión de cabeceras de seguridad pertinentes.
 - Verificación del cumplimiento de los contratos o esquemas para la estructura de datos de cada uno de los endpoints provocando distintos códigos de estado correspondientes.
 - Revisión del código del backend para confirmar que los verbos HTTP se usan de acuerdo a la semántica RESTful.

4.2 Requerimientos Funcionales

- **RF-01, RF-02:** Ejecución de casos de prueba para validar que los campos (como el ISBN o correos electrónicos) acepten datos válidos y rechacen entradas erróneas.
- **RF-03:** Escaneo del código fuente con herramientas automáticas para detectar vulnerabilidades como puntos de inyección de código o falta de sanitización.
- **RF-04:** Recorrido paso a paso por la interfaz web para verificar que el botón de registrar se

habilite o deshabilite correctamente según sea el ciudadano

- **RF-05:** Simulación de caídas de red o errores de servidor durante una transacción para verificar que el sistema ejecute el rollback y no deje datos inconsistentes.
- **RF-06:** Ingreso de volúmenes de datos extremos (incidencias detalladas por personas quisquillosas)

4.3 Requerimientos de usabilidad

- **RU-01:** Realización de prueba con 3 usuarios reales con perfil de ciudadanos de una comunidad sin conocimiento del sistema pidiéndoles completar el registro de una incidencia sin ayuda externa.
- **RU-03:** Provocar deliberadamente los principales escenarios de error del sistema desde la interfaz de usuario (ISBN inválido, campos vacíos, intento de reserva con multa pendiente, sesión expirada, libro no disponible) y evaluar cada mensaje mostrado.
- **RU-05:** Inspección visual recorriendo todas las vistas definidas del sistema en al menos dos navegadores distintos, verificando que colores, tipografías, iconos y patrones de navegación (menú, botones, formularios) son homogéneos entre vistas y no presentan inconsistencias visuales ni funcionales entre ellas.

4.4 Requerimientos de rendimiento

- **RP-03:** Uso de scripts o frameworks de prueba para simular hasta 500 usuarios navegando simultáneamente y medir si el tiempo de respuesta se mantiene bajo los 3 segundos.
- **RP-02:** Medición del tiempo de carga de la interfaz para asegurar que el contenido crítico aparezca en menos de 2.5 segundos.
- **RP-03:** Evaluación del consumo de recursos del servidor bajo carga máxima para asegurar que no haya fugas de memoria o cuellos de botella.

4.5 Requerimientos de bases de datos

- **RBD-01:** Revisión técnica del diagrama de Entidad-Relación y de los scripts SQL para confirmar que las relaciones reflejen la lógica del negocio.
- **RBD-01**
- **RBD-03:** Comprobación tras un reinicio forzado del servidor para asegurar que todos los metadatos y estados de disponibilidad se hayan guardado correctamente.

4.6 Restricciones de diseño

- Revisión del código fuente para comprobar que la arquitectura implementada sigue el estilo RESTful mediante el uso correcto de métodos HTTP.
- Validación del funcionamiento del sistema en navegadores web modernos para asegurar compatibilidad.
- Despliegue del sistema en un entorno de servidor estándar para verificar que no requiere hardware especializado.
- Inspección de la configuración del sistema para confirmar que las conexiones a la base de datos son configurables.
- Verificación de que no existen integraciones con servicios externos no contemplados en el diseño.

4.7 Atributos del sistema de software

- Ejecución de pruebas de seguridad (inyección SQL, XSS) para validar los mecanismos de protección del sistema.
- Simulación de fallos del sistema o caídas del servidor para verificar la capacidad de recuperación y disponibilidad.
- Ejecución repetida de operaciones críticas (préstamos, devoluciones) para asegurar la fiabilidad del sistema.
- Revisión del código fuente para evaluar la modularidad y facilidad de mantenimiento.
- Despliegue del sistema en distintos entornos para comprobar su portabilidad y correcto funcionamiento.

5. Apéndices

5.1 Suposiciones y dependencias

- Se asume que la entidad que adopte Inci(el seridor de una municipalidad posiblemente) dispone de un servidor estándar con al menos 4 GB de memoria RAM para alojar el sistema, sin necesidad de hardware especializado.
- Se asume que los ciudadanos redacten bien su reporte de manera que sea lo más legible posible.
- Se asume que el volumen máximo de usuarios simultáneos bajo condiciones normales de operación no superará los 500, cifra empleada como base para los requerimientos de rendimiento definidos en la sección 3.4.
- Se asume que el sistema operará bajo el protocolo seguro de comunicación en entornos de producción, siendo responsabilidad de la entidad desplegente la provisión y renovación del certificado de seguridad correspondiente.
- El sistema depende de una base de datos relacional compatible con el lenguaje de consulta estándar para la persistencia de todas las entidades de dominio definidas en la sección 1.4.
- El despliegue del servicio de almacenamiento de objetos es opcional, pero si se activa, el sistema depende de un servicio compatible con protocolos estándar de almacenamiento de objetos para la gestión de imágenes y recursos multimedia.
- El portal web del cliente y el panel de administración dependen completamente de la disponibilidad de la interfaz de programación del sistema; una caída del backend implica la inoperabilidad de ambas interfaces de usuario.
- La autenticación del sistema depende de la correcta configuración del mecanismo de generación y verificación de los tokens de sesión, incluyendo su tiempo de expiración configurable.

5.2 Siglas y abreviaturas

- **REST / RESTful** – *Representational State Transfer*
- **HTTP / HTTPS** – *Hypertext Transfer Protocol / Hypertext Transfer Protocol Secure*
- **JSON** – *JavaScript Object Notation*
- **ISBN** – *International Standard Book Number*
- **SQL** – *Structured Query Language*
- **SQLi** – *SQL Injection*
- **XSS** – *Cross-Site Scripting*
- **PDF** – *Portable Document Format*
- **TLS** – *Transport Layer Security*
- **UUID** – *Universally Unique Identifier*
- **CRUD** – *Create, Read, Update, Delete*
- **SRS** – *Software Requirements Specification*
- **UI** – *User Interface, interfaz de usuario.*
- **URL** – *Uniform Resource Locator*
- **UTF-8** – *Unicode Transformation Format de 8 bits*
- **ER** – *Entidad-Relación*
- **IEEE** – *Institute of Electrical and Electronics Engineers*
- **ISO / IEC** – *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission*
- **RF** – *Requerimiento Funcional*
- **RU** – *Requerimiento de Usabilidad*
- **RP** – *Requerimiento de Rendimiento*
- **RBD** – *Requerimiento de Base de Datos, identificador usado en la sección 3.5.*
- **RD** – *Restricción de Diseño, identificador usado en la sección 3.6.*
- **AS** – *Atributo del Sistema de software, identificador usado en la sección 3.7.*
- **INT** – *Interfaz, identificador usado en la sección 3.1*